מימון למנהלות ומנהלים · קורס 13005 · מפגש 2 · טיוטה

סוגיית הריבית, וזרם אינסופי צומח

סיכום מלא של השיעור: זרם אינסופי צומח, המרות ריבית, ריבית נקובה, ריבית ריאלית ונומינלית.

טיוטה: התוכן עשוי להשתנות לפני המפגש.

9 שאלות פתורות, 2 שאלות תרגול, 3 שאלות לתרגול בבית עם פתרונות מלאים, ומילון מושגים.

סמסטר 2026ג

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חזרה קצרה
2. זרם אינסופי צומח
3. ריבית תקופתית ואפקטיבית
4. ריבית נקובה
5. ריבית ריאלית ונומינלית
6. סיכום ומפת החלטה
7. תרגול לבית

לפני שמתחילים

לפני הכול: מה תוכלו לפתור אחרי שני המפגשים

חשוב: חסר לכם שלא תלמדו את כל המצגת, של מפגש 1 ושל מפגש 2! המטלה איננה מייצגת את הבחינה, ואיננה מספיקה לה.

אחרי המצגת הזו תוכלו לפתור, בנוסף למפגש 1

- זרם אינסופי צומח, וזרם אינסופי צומח דחוי.
- המרה של ריבית בין תקופות: מחודש לשנה ומשנה לחודש.
- סדרה שהתדירות שלה שונה מן התדירות של הריבית הנתונה.
- ריבית נקובה, והשוואה בין הצעות של בנקים.
- ריבית ריאלית מול נומינלית, ותזרים צמוד למדד.

"כל המצגת" פירושו כל החלקים

גם החלקים שלא נספיק במפגש. חלק שלא הספקנו הוא חומר ללימוד עצמי, והוא חובה בדיוק כמו החלקים שנפתור יחד.

התרגול לבית (חלק 7) הוא חלק מן החומר, ולא תוספת רשות.

דגש: הסדר הנכון: קודם פותרים את כל המצגת. רק אחר כך ניגשים למטלה, ולא מתוך מחשבה שהיא מייצגת. ובמקביל עובדים על רצפי הלמידה שבאתר הקורס.

ממ"ן 01 מול שתי המצגות: על אילו חלקים נשענת כל שאלה

חשוב: שוב, כי זה חשוב: המטלה בודקת חלק מן החומר. הבחינה בודקת את כולו. מי שלומד רק לפי המטלה, מגיע לבחינה חסר.

במטלה	הנושא	איפה
1.1	תחילת שנה, ריבית קבועה מול ריבית משתנה	מפגש 1: חלקים 3 ו-4 · תרגול 2
1.2	מלגה לצמיתות, הפקדות חודשיות, ריבית אפקטיבית שנתית	מפגש 1: תרגול 7 · כאן: חלק 3 · שאלה 4
1.3	זרם אינסופי צומח	כאן: חלק 2 · תרגול 1 · שאלה 1
1.4	ריבית פשוטה, לוח שפיצר ולוח קרן שווה	המפגשים הבאים
1.5	מספר ההפקדות לא נתון, ריבית אפקטיבית שנתית	מפגש 1: תרגול 1 · כאן: תרגול 2
1.6	תחילת שנה, שינוי בסכום ובריבית	מפגש 1: תרגול 3
1.7	זרם אינסופי, התקבול הראשון היום	מפגש 1: תרגול 6
1.8	קצבה בתחילת כל חודש, ריבית משתנה	מפגש 1: תרגול 4
1.9	ריבית ריאלית ואינפלציה	כאן: חלק 5 · שאלה 7
1.10 ו-3	אגרות חוב (אג"ח), ריאלי מול נומינלי	המפגשים הבאים · הבסיס: כאן, חלק 5
2: א, ג, ד, ה, ו	הלוואה: תשלום, ריבית, יתרה, מחזור	מפגש 1: חלק 6 · תרגול 5
2: ב	לוח סילוקין מלא	המפגשים הבאים

דגש: הטבלה מראה על מה כל שאלה נשענת. היא איננה מחליפה אף חלק של המצגות. פותרים הכול, ורק אז את המטלה.

מה יש במפגש 2, ואיך הוא בנוי

המפגש משלים את יחידה 2, בזרם אינסופי צומח, ועובר לסוגיית הריבית של יחידה 3.

1 חזרה קצרה
שלושת הכללים של סדרה, מן המפגש הראשון
כ-10 דקות

2 זרם אינסופי צומח
זרם שגדל בשיעור קבוע לנצח, וזרם צומח דחוי
כ-35 דקות

3 ריבית תקופתית ואפקטיבית
מה גדל בפועל בשנה, והמרה בין תקופות
כ-35 דקות

4 ריבית נקובה
ריבית "בשם", והשוואה בין הצעות
כ-25 דקות

5 ריבית ריאלית ונומינלית
כוח קנייה, אינפלציה ומשוואת פישר
כ-30 דקות

6 סיכום ומפת החלטה
כל המפגש בטבלה אחת, ושמונה שגיאות נפוצות
כ-10 דקות

7 תרגול לבית
שלוש שאלות, עם פתרונות מלאים
עבודה עצמית

1 חזרה קצרה

שאלת החלק: לאן מובילה כל נוסחה של סדרה?

- שלושת הכללים של סדרה
- בדיקת הבנה

חזרה: לאן מובילה כל נוסחה של סדרה

הנוסחה	לאן היא מובילה	מן המפגש הראשון
ערך עתידי של סדרה, $\text{PMT} \times \text{FVFA}(r,t)$	למועד התזרים האחרון	דנה: 3 הפקדות של 100 בזמנים 1 עד 3, בריבית 10%. התוצאה, 331, בזמן 3.
ערך נוכחי של סדרה, $\text{PMT} \times \text{PVFA}(r,t)$	אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון	אורי: 3 תקבולים של 100 בזמנים 4 עד 6. התוצאה, 248.69, בזמן 3.
זרם אינסופי, $\frac{\text{PMT}}{r}$	אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון	נכס שמניב 6,000 בכל חצי שנה, בריבית 5%: 120,000, חצי שנה לפני התקבול הראשון.

דגש: כל מה שנלמד היום נשען על שלוש השורות האלה. זרם צומח מתנהג כמו זרם אינסופי. ריבית שהומרה נכנסת לאותן נוסחאות בדיוק.

בדיקת הבנה: חזרה

רפאל מפקיד סכום קבוע בתום כל שנה במשך 8 שנים. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך העתידי של הסדרה?

א. זמן 0

ב. זמן 8

ג. זמן 9

ד. זמן 7

הסבר: ערך עתידי של סדרה מוביל למועד התזרים האחרון: זמן 8.

נכס יניב 10 תקבולים שנתיים שווים, הראשון בזמן 5. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך הנוכחי של הסדרה?

א. זמן 0

ב. זמן 5

ג. זמן 4

ד. זמן 14

הסבר: ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון: זמן 4. משם מהוונים 4 שנים עד היום.

2 זרם אינסופי צומח

שאלת החלק: מה שווה היום זרם שגדל בכל שנה, לנצח?

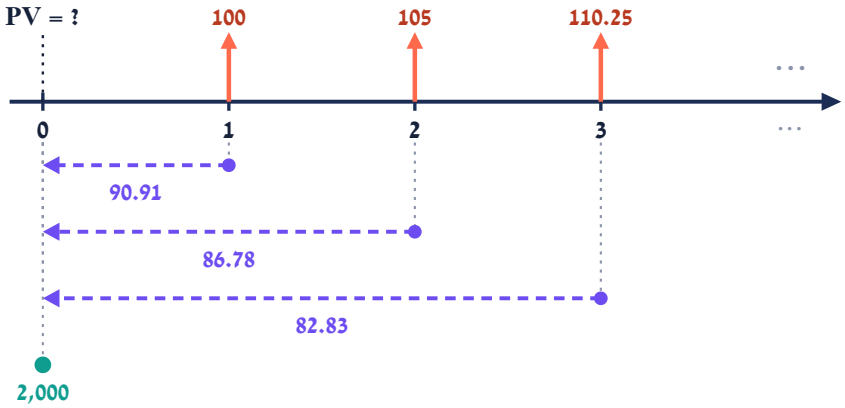
זה החלק האחרון של יחידה 2. הוא עבר לכאן מן המפגש הראשון.

- המחשה: שלושה תקבולים ראשונים, ואז הנוסחה
- הנוסחה, ותנאי הקיום שלה
- שאלה פתורה ושאלת תרגול
- זרם צומח דחוי, בשני צעדים

המחשה: הנכס של נועם

נועם שוקל לרכוש נכס שיניב לו 100 ש"ח בעוד שנה. מכאן ואילך, ולנצח, התקבול יגדל ב-5% בכל שנה: 105 ש"ח בעוד שנתיים, 110.25 ש"ח בעוד 3 שנים, וכן הלאה. הריבית השנתית 10%.

מהו שווי הנכס היום?



התקבולים בזמנים 1, 2, 3 וכן הלאה, לנצח. הסכום איננו קבוע, ולכן נוסחת הזרם האינסופי מן המפגש הראשון, $\frac{PMT}{r}$, איננה מתאימה.

בלי נוסחה, שלושת התקבולים הראשונים. כל תקבול הוא סכום יחיד. מהוונים אותו אל זמן 0, לפי מספר השנים שמפרידות בינו לבין היום:

$$PV = \frac{100}{(1.10)^1} + \frac{105}{(1.10)^2} + \frac{110.25}{(1.10)^3} + \cdots$$

$$= 90.91 + 86.78 + 82.83 + \cdots$$

כל תקבול מהווון קטן מקודמו, כי הריבית, 10%, גבוהה מן הצמיחה, 5%. לכן הסכום האינסופי מתכנס למספר סופי.

עם הנוסחה. זו הנוסחה הכללית של ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח. במונה התזרים הראשון, ובמכנה הריבית פחות שיעור הצמיחה:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

מציבים את נתוני נועם: התזרים הראשון $PMT_1 = 100$, הריבית $r = 10\%$, ושיעור הצמיחה $g = 5\%$:

$$PV_0 = \frac{100}{0.10 - 0.05} = \frac{100}{0.05} = 2{,}000$$

כמו כל סדרה בערך נוכחי, הנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, שהוא היעד.

תשובה: שווי הנכס היום 2,000 ש"ח.

דגש: הצמיחה הכפילה את השווי. בלי צמיחה, הנכס היה שווה $\frac{100}{0.10} = 1{,}000$ בלבד.

הגדרות: זרם אינסופי צומח ושיעור צמיחה

זרם אינסופי צומח

זרם תזרימים לנצח, שבו כל תזרים גדול מקודמו באותו שיעור קבוע. נקרא גם צמיתות צומחת.

דוגמה: הנכס של נועם: 100, 105, 110.25 וכן הלאה. כל תקבול גדול ב-5% מקודמו.

שיעור צמיחה, g

בכמה אחוזים גדל כל תזרים לעומת התזרים שלפניו. האות g היא קיצור של Growth.

דוגמה: תזרים של 100 וצמיחה של 3%: התזרים הבא 103, ואחריו 106.09.

הערה: תנאי הכרחי: הריבית גדולה משיעור הצמיחה, $r > g$. אם הצמיחה גדולה מן הריבית או שווה לה, כל תקבול מהווה גדול מקודמו או שווה לו, והסכום שואף לאינסוף.

ארגז הנוסחאות: זרם אינסופי צומח

ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח

במילים: התזרים הראשון, חלקי הריבית פחות שיעור הצמיחה. מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון.

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g} \qquad (r > g)$$

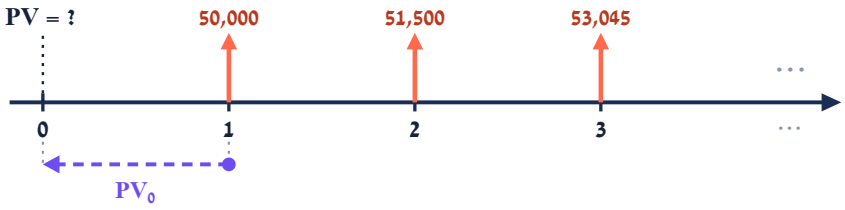
נועם: תקבול ראשון 100 בעוד שנה, צמיחה 5%, ריבית 10%. כמה שווה הנכס? $\frac{100}{0.10 - 0.05} = \mathbf{2{,}000}$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

דגש: במונה מציבים תמיד את התזרים הראשון שעוד לא התקבל, ולא תזרים ממוצע ולא תזרים שכבר שולם.

שאלה 1: ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח

נכס צפוי להניב 50,000 ש"ח בתום השנה הראשונה. מכאן ואילך, ולנצח, התקבול השנתי צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



זיהוי: זרם אינסופי, והתזרים בו צומח בשיעור קבוע. לכן נוסחת הזרם האינסופי הצומח:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

לאן היא מובילה? אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, היעד. אין התאמה.

מציבים: התזרים הראשון $\mathbf{PMT_1 = 50{,}000}$, הריבית $\mathbf{r = 8\%}$, ושיעור הצמיחה $\mathbf{g = 3\%}$:

$$PV_0 = \frac{50{,}000}{0.08 - 0.03} = \frac{50{,}000}{0.05} = 1{,}000{,}000$$

תשובה: 1,000,000 ש"ח.

דגש: ה-PMT במונה הוא התזרים הראשון בלבד, 50,000, ולא תזרים "ממוצע" של השנים הבאות.

תרגול 1: זרם צומח, התקבול האחרון התקבל אתמול

חניון ציבורי מניב לבעליו תקבול שנתי. התקבול האחרון, 40,000 ש״ח, התקבל אתמול. התקבולים צפויים לצמוח ב-4% לשנה לנצח, והתשואה השנתית שדורשים משקיעים בנכס כזה, כלומר שיעור ההיוון, היא 10%. התקבול הבא יתקבל בעוד שנה. מהו מחיר החניון היום?

א. 666,667 ש״ח

ב. 693,333 ש״ח

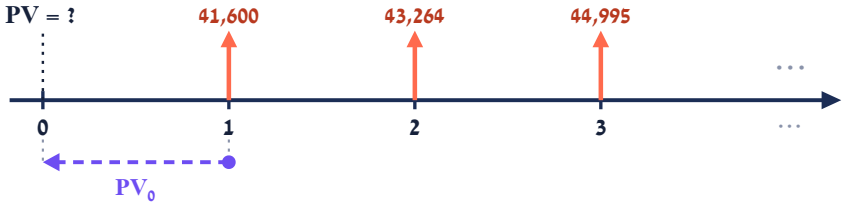
ג. 416,000 ש״ח

ד. 400,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן התקבול משתנה משנה לשנה ומדובר בתקופה אינסופית.

הסבר: $693{,}333 = \frac{41{,}600}{0.06} = \frac{40{,}000 \times 1.04}{0.10 - 0.04}$. נושא: זרם אינסופי צומח. מלכודת: הצבת התקבול של אתמול במונה.

פתרון תרגול 1: זרם צומח, התקבול האחרון התקבל אתמול



תזרים — משיכה אחורה - -

זיהוי: זרם אינסופי צומח. מי שקונה היום מקבל את התקבולים מזמן 1 והלאה. התקבול של אתמול כבר שולם לבעלים הקודמים.

שלב 1, התזרים הראשון. התקבול הבא גדול ב-4% מזה של אתמול:

$$PMT_1 = 40{,}000 \times 1.04 = 41{,}600$$

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. ערך נוכחי של זרם צומח מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, היום. אין התאמה:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

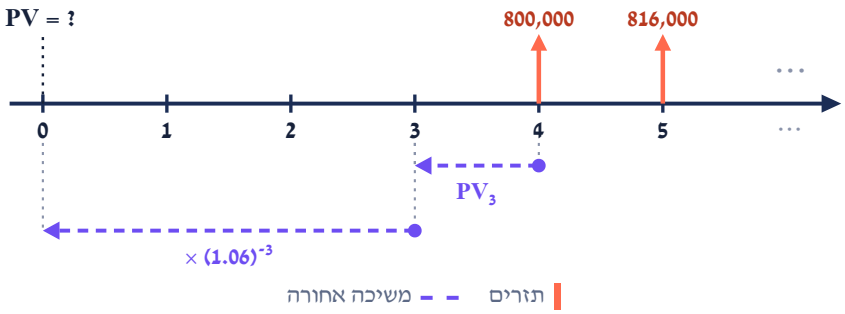
$$PV_0 = \frac{41{,}600}{0.10 - 0.04} = \frac{41{,}600}{0.06} = 693{,}333.33$$

תשובה: ב. 693,333 ש״ח.

המלכודת: תשובה א, 666,667, מציבה במונה את 40,000 של אתמול. תשובות ג ו-ד, 416,000 ו-400,000, מתעלמות מן הצמיחה ומחלקות בריבית בלבד. תשובה ה: הזרם אינסופי, אבל ערכו הנוכחי סופי, כי $r > g$.

שאלה 2: זרם אינסופי צומח, דחוי

פירמה צופה לקבל תקבול של 800,000 ש״ח בעוד 4 שנים. החל ממועד זה יתקבל התקבול אחת לשנה עד אינסוף, והתקבולים צפויים לצמוח בשיעור קבוע של 2% לשנה. הריבית השנתית 6%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים?



תזרים — משיכה אחורה - -

התזרים הראשון בזמן 4, ומשם אחת לשנה לנצח, בצמיחה של 2%. זה זרם אינסופי צומח, והוא דחוי. נפתור בשני צעדים, ולכל צעד נוסחה כללית משלו.

צעד ראשון: הזרם. ערך נוכחי של זרם צומח מוביל, כמו כל סדרה, אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 4, ולכן התוצאה בזמן 3. מסמנים אותה $\mathbf{PV_3}$:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

$$PV_3 = \frac{800{,}000}{0.06 - 0.02} = \frac{800{,}000}{0.04} = 20{,}000{,}000$$

צעד שני: מזמן 3 אל זמן 0. $\mathbf{PV_3}$ הוא סכום יחיד. כדי לתאם אותו לזמן 0 כופלים ב-1 ועוד הריבית, בחזקה שלילית של 3. זו נוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = PV_3 \times (1.06)^{-3} = 20{,}000{,}000 \times 0.839619 = 16{,}792{,}385.66$$

תשובה: כ-16.8 מיליון ש"ח.

דגש: מהוונים 3 תקופות ולא 4. הנוסחה כבר קפצה שנה אחת אחורה בעצמה, בדיוק כמו בסדרה דחויה רגילה.

בדיקת הבנה: זרם אינסופי צומח

נכס יניב תקבול ראשון של 100 ש"ח בעוד שנה, והתקבולים יצמחו ב-4% לשנה לנצח. הריבית 3%. מה נכון?

א. השווי 100 חלקי 0.01

ב. השווי 2,500

ג. השווי שלילי

ד. הנוסחה חסרת משמעות כלכלית

הסבר: הנוסחה נותנת כאן מספר שלילי, $\frac{100}{0.03 - 0.04} = -10{,}000$. זה הסימן שהיא איננה חלה: כשהצמיחה גדולה מן הריבית, השווי שואף לאינסוף.

זרם צומח לנצח, והתקבול הראשון בעוד 6 שנים. לכמה שנים מהוונים את תוצאת הנוסחה, כדי להגיע להיום?

א. 6

ב. 5

ג. 7

ד. אין צורך בהיוון

הסבר: הנוסחה מובילה לזמן 5, אחת אחורה ביחס לתקבול הראשון. משם 5 שנים עד היום.

3 ריבית תקופתית ואפקטיבית

שאלת החלק: אם הריבית 1% לחודש, בכמה גדל הכסף בשנה?

עד עכשיו הריבית הנתונה תמיד התאימה לפרק הזמן שבין התזרימים. מכאן, לא תמיד.

- המחשה: חיסכון של שנה בריבית חודשית
- ריבית תקופתית, ריבית אפקטיבית וחזקה שברית
- המרה משנה לחודש ומחודש לשנה
- סדרה חודשית כשהריבית הנתונה שנתית
- שאלת תרגול

המחשה: שנה של ריבית חודשית

דנה מפקידה היום 1,000 ש"ח בחיסכון שנושא ריבית של 1% לחודש. הריבית נצברת בסוף כל חודש ונשארת בחיסכון. כמה יעמוד לרשותה בתום שנה? ובכמה אחוזים גדל החיסכון במהלך השנה?



שנה היא 12 חודשים, ולכן 12 תקופות של ריבית חודשית. זה ערך עתידי של סכום יחיד, מן המפגש הראשון:

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{12} = 1{,}000 \times (1 + 0.01)^{12}$$

$$= 1{,}000 \times 1.126825 = 1{,}126.83$$

בכמה גדל החיסכון בשנה? מ-1,000 ל-1,126.83 ש״ח. כל חודש הריבית נצברת גם על הריבית של החודשים הקודמים, ולכן הגידול איננו 12%:

$$\frac{1{,}126.83}{1{,}000} - 1 = 12.68\%$$

תשובה: בתום שנה 1,126.83 ש״ח. החיסכון גדל ב-12.68% בשנה.

דגש: 1% לחודש שקול ל-12.68% לשנה, ולא ל-12%. זה כל ההבדל בין ריבית תקופתית לריבית אפקטיבית.

הגדרות: ריבית תקופתית, ריבית אפקטיבית, חזקה שברית

ריבית תקופתית

הריבית לתקופה אחת, כפי שהיא נצברת בפועל: לחודש, לרבעון, לחצי שנה.

דוגמה: דנה: 1% לחודש. בכל חודש הסכום גדל פי 1.01.

ריבית אפקטיבית שנתית

השיעור שבו הסכום גדל בפועל במשך שנה שלמה, כולל הריבית על הריבית שבתוך השנה.

דוגמה: דנה: $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$ לשנה.

חזקה שברית

חזקה שהמעריך שלה הוא שבר. $(1 + r)^{\frac{1}{12}}$ היא הצמיחה של חודש אחד מתוך שנה, כלומר שורש 12 של הצמיחה השנתית.

דוגמה: $(1.1268)^{\frac{1}{12}} = 1.01$: שנה של 12.68% שקולה ל-1% לחודש.

ארגז הנוסחאות: המרת ריבית אפקטיבית

מתקופה קצרה לשנה

במילים: 1 ועוד הריבית לתקופה, בחזקת מספר התקופות בשנה.

$$1 + r_{ann} = (1 + r_k)^k$$

דנה: 1% לחודש. מהי הריבית השנתית? $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$

משנה לתקופה קצרה

במילים: 1 ועוד הריבית השנתית, בחזקת 1 חלקי מספר התקופות בשנה, פחות 1.

$$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$$

בכיוון ההפוך: 12.68% לשנה. מהי הריבית החודשית? $(1.1268)^{\frac{1}{12}} - 1 = 1\%$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_k ריבית לתקופה קצרה k מספר התקופות הקצרות בשנה

דגש: ריבית אפקטיבית לא מחלקים ולא כופלים. ממירים אותה בחזקה. $\mathbf{k}$ הוא מספר התקופות הקצרות בשנה: 12 לחודש, 4 לרבעון, 2 לחצי שנה.

שאלה 3: משנה לחודש

הבנק מציע ריבית אפקטיבית שנתית של 26.82%. מהי הריבית החודשית השקולה לה?

נתונה ריבית שנתית, ומבקשים ריבית לתקופה קצרה יותר, חודש. בשנה 12 חודשים, ולכן $\mathbf{k = 12}$. זו נוסחת ההמרה משנה לתקופה קצרה:

$$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_k ריבית לתקופה קצרה k מספר התקופות הקצרות בשנה

מציבים $r_{ann} = 26.82\%$ ו-$k = 12$:

$$r_k = (1 + 0.2682)^{\frac{1}{12}} - 1 = 1.02 - 1 = 2\%$$

בדיקה, בכיוון ההפוך: 12 חודשים של 2% צריכים להחזיר את הריבית השנתית.

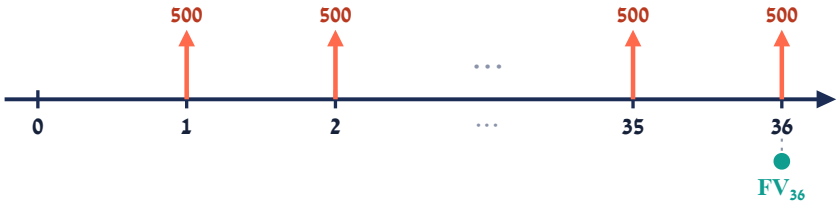
$$(1.02)^{12} = 1.268242$$

תשובה: 2% לחודש.

המלכודת: חלוקה ב-12 נותנת 2.235%, וזו טעות. חלוקה מתעלמת מן הריבית על הריבית שבתוך השנה.

שאלה 4: סדרה חודשית, ריבית שנתית

מיכל מפקידה 500 ש"ח בתום כל חודש במשך 3 שנים. הריבית האפקטיבית השנתית בחיסכון היא 26.82%. כמה יעמוד לרשותה מיד אחרי ההפקדה האחרונה?



תזרים ● לאן הגיעה הנוסחה

ההפקדות חודשיות, והריבית שנתית. לפני כל נוסחת סדרה, הריבית חייבת להתאים לפרק הזמן שבין התזרימים. לכן קודם ממירים, ורק אחר כך מציבים.

צעד ראשון: המרת הריבית. כמו בשאלה 3: $\mathbf{(1.2682)^{\frac{1}{12}} - 1 = 2\%}$ לחודש.

צעד שני: הסדרה. 36 הפקדות בזמנים 1 עד 36, בחודשים. ערך עתידי של סדרה מוביל למועד התזרים האחרון, זמן 36. מסמנים את התוצאה $\mathbf{FV_{36}}$:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{36} = 500 \times \frac{(1 + 0.02)^{36} - 1}{0.02}$$

$$= 500 \times 51.994367 = 25{,}997.18$$

תשובה: 25,997.18 ש"ח.

המלכודת: מי שהציב 26.82% בנוסחה עם 36 הפקדות חודשיות, או 2.235% לחודש, קיבל תשובה שגויה. $\mathbf{t}$ סופר הפקדות, ו-$\mathbf{r}$ חייבת להיות הריבית לאותו פרק זמן.

תרגול 2: חיסכון רבעוני, ריבית שנתית, מספר ההפקדות לא נתון

אסף הפקיד 2,000 ש״ח בתום כל רבעון בתוכנית חיסכון שנושאת ריבית אפקטיבית שנתית של 8.2432%. כשהצטברו בתוכנית 26,824.18 ש״ח, הפסיק להפקיד, והכסף נשאר בתוכנית באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 10 שנים מיום פתיחת התוכנית?

א. 46,702 ש״ח

ב. 47,650 ש״ח

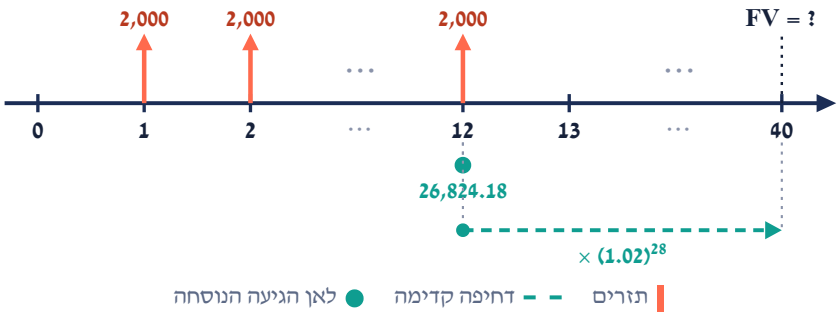
ג. 59,229 ש״ח

ד. 26,824 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן לא נתון מספר ההפקדות.

הסבר: $\mathbf{26{,}824.18 = 2{,}000 \times FVFA(2\%,12)}$, ואחר כך $\mathbf{46{,}701.55 = (1.02)^{28} \times}$. נושא: המרת ריבית, חילוץ מספר ההפקדות והמשך צבירה. מלכודת: חלוקת הריבית השנתית ב-4.

פתרון תרגול 2: חיסכון רבעוני, ריבית שנתית, מספר ההפקדות לא נתון



זיהוי: ערך עתידי של סדרה רבעונית, עם המשך צבירה. שלוש משימות: להמיר את הריבית לרבעון, לחלץ את מספר ההפקדות, ולדחוף את הסכום עד היעד.

שלב 1, המרת הריבית. בשנה 4 רבעונים, ולכן $\mathbf{k = 4}$:

$$r_k = (1 + 0.082432)^{\frac{1}{4}} - 1 = 1.02 - 1 = 2\%$$

שלב 2, מספר ההפקדות. הסכום שהצטבר הוא הערך העתידי של הסדרה, במועד ההפקדה האחרונה:

$$2{,}000 \times \frac{(1.02)^t - 1}{0.02} = 26{,}824.18$$

מבודדים את החזקה: מכפילים ב-0.02, מחלקים ב-2,000, ומוסיפים 1:

$$(1.02)^t = 1 + \frac{26{,}824.18 \times 0.02}{2{,}000} = 1.268242$$

זה בדיוק $\mathbf{(1.02)^{12}}$, מן הבדיקה של שאלה 3. אפשר להגיע לכך גם בניסוי וטעייה, או במחשבון מדעי. לכן $\mathbf{t = 12}$, וההפקדה האחרונה בתום הרבעון ה-12, בזמן 12.

שלב 3, ההתאמה. 10 שנים הן 40 רבעונים. מזמן 12 אל זמן 40 נותרו 28 רבעונים, ו-$\mathbf{FV_{12}}$ צובר אותם כסכום יחיד:

$$FV_{40} = FV_{12} \times (1.02)^{28} = 26{,}824.18 \times 1.741024 = 46{,}701.55$$

תשובה: א. 46,702 ש״ח.

המלכודת: תשובה ב, 47,650, מחלקת את הריבית השנתית ב-4 ומקבלת 2.06% לרבעון. תשובה ג, 59,229, מצמיחה 40 רבעונים, כאילו הסכום הצטבר כבר היום. תשובה ד, 26,824, שוכחת את המשך הצבירה. ותשובה ה: מספר ההפקדות חבוי בסכום שהצטבר.

בדיקת הבנה: המרת ריבית

הריבית החודשית בחשבון החיסכון של גל היא 1%. מהי הריבית האפקטיבית השנתית?

א. 12%

ב. 12.68%

ג. 1%

ד. 11.36%

הסבר: $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$. התשובה 12% מתעלמת מן הריבית על הריבית.

בפיקדון של נוי הריבית האפקטיבית השנתית 6.09%. מהי הריבית לחצי שנה?

א. 3.045%

ב. 3%

ג. 6.09%

ד. 2.5%

הסבר: $(1.0609)^{\frac{1}{2}} - 1 = 3\%$. חלוקה ב-2 נותנת 3.045%, ושוכחת את הריבית על הריבית.

4 ריבית נקובה

שאלת החלק: מה פירוש "12% לשנה, מחושבת חודשית"?

- המחשה: הפיקדון של יוסי
- ריבית נקובה ותדירות צבירה
- השוואה בין שלושה בנקים
- הלוואה בריבית נקובה

המחשה: הפיקדון של יוסי

בנק "אלון" מציע פיקדון ב"ריבית שנתית של 12%, המחושבת מדי חודש". יוסי מפקיד בו היום 1,000 ש"ח. כמה יעמוד לרשותו בתום שנה? ומהי הריבית האפקטיבית השנתית שהוא מקבל בפועל?



הבנק כותב 12% לשנה, אבל מחשב את הריבית מדי חודש. בכל חודש הוא מוסיף חלק אחד מתוך 12 של ה-12%:

$$r_k = \frac{12\%}{12} = 1\%$$

מכאן זו בדיוק השאלה של דנה, מחלק 3: 12 חודשים בריבית 1%.

$$FV_{12} = 1{,}000 \times (1.01)^{12} = 1{,}000 \times 1.126825 = 1{,}126.83$$

יוסי מקבל בפועל 12.68% לשנה. 12% הוא רק השם של הריבית בפרסום. זו ריבית נקובה.

תשובה: בתום שנה 1,126.83 ש"ח. הריבית האפקטיבית השנתית 12.68%.

דגש: ריבית נקובה מחלקים במספר התקופות. ריבית אפקטיבית לא מחלקים אף פעם: ממנה מוציאים שורש.

הגדרות: ריבית נקובה ותדירות צבירה

ריבית נקובה

ריבית שנתית "בשם" בלבד. הבנק מחלק אותה במספר תקופות הצבירה בשנה, וזו הריבית שנצברת בפועל בכל תקופה.

דוגמה: יוסי: 12% נקובה, מחושבת חודשית. 1% לחודש, ו-12.68% אפקטיבית לשנה.

תדירות הצבירה, k

כמה פעמים בשנה הריבית נצברת. מסמנים אותה באות **k**.

דוגמה: צבירה חודשית: **k = 12**. רבעונית: **k = 4**. חצי שנתית: **k = 2**.

ארגז הנוסחאות: ריבית נקובה

מריבית נקובה לריבית תקופתית

במילים: הריבית הנקובה, חלקי מספר התקופות בשנה.

$$r_k = \frac{r_{nom}}{k}$$

יוסי: 12% נקובה, צבירה חודשית. מהי הריבית לחודש? $\frac{12\%}{12} = 1\%$

מריבית נקובה לריבית אפקטיבית שנתית

במילים: 1 ועוד הריבית לתקופה, בחזקת מספר התקופות בשנה, פחות 1.

$$r_{ann} = (1 + \frac{r_{nom}}{k})^k - 1$$

יוסי: מהי הריבית האפקטיבית? $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_{nom} ריבית שנתית נקובה k מספר התקופות הקצרות בשנה

דגש: נקובה: מחלקים. אפקטיבית: מוציאים שורש. לפני כל חישוב, שאלו איזו ריבית נתונה.

שאלה 5: השוואה בין שלושה בנקים

עדי רוצה להפקיד כסף לשנה. שלושה בנקים מציעים: בנק א, ריבית נקובה של 6% לשנה, מחושבת רבעונית. בנק ב, ריבית נקובה של 5.9% לשנה, מחושבת חודשית. בנק ג, ריבית אפקטיבית של 6.1% לשנה. איזו הצעה הטובה ביותר?

אי אפשר להשוות ריביות שנצברות בתדירויות שונות. כמו בהשוואה של סכומים בזמנים שונים, מביאים את כולן לבסיס אחד: הריבית האפקטיבית השנתית.

$$r_{ann} = (1 + \frac{r_{nom}}{k})^k - 1$$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_{nom} ריבית שנתית נקובה k מספר התקופות הקצרות בשנה

בנק א. צבירה רבעונית, $k = 4$, ולכן $\frac{6\%}{4} = 1.5\%$ לרבעון:

$$r_{ann,A} = (1.015)^4 - 1 = 1.061364 - 1 = 6.14\%$$

בנק ב. צבירה חודשית, $k = 12$, ולכן $\frac{5.9\%}{12} = 0.4917\%$ לחודש:

$$r_{ann,B} = (1.004917)^{12} - 1 = 1.060622 - 1 = 6.06\%$$

בנק ג. הריבית כבר אפקטיבית שנתית: 6.10%. אין מה להמיר.

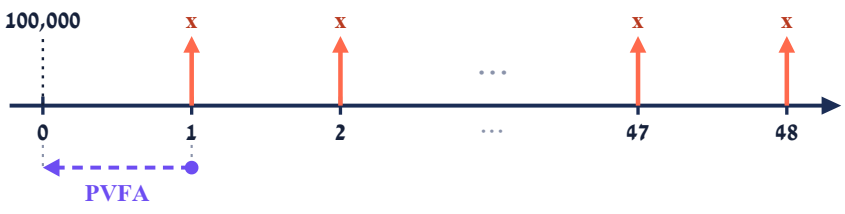
בסיס אחד, שלושה מספרים: 6.14%, 6.06% ו-6.10%.

תשובה: בנק א, 6.14% אפקטיבית לשנה.

המלכודת: לפי השמות, 6.1% של בנק ג נראית הגבוהה ביותר. בפועל, הצבירה הרבעונית של בנק א מנצחת.

שאלה 6: הלוואה בריבית נקובה

שירה לוותה 100,000 ש"ח לרכישת רכב, ותחזיר אותם ב-48 החזרים חודשיים שווים, בתום כל חודש. הריבית בהלוואה היא 9% לשנה, ריבית נקובה המחושבת חודשית. מהו ההחזר החודשי?



ההחזרים חודשיים, ולכן צריך ריבית חודשית. הריבית נקובה, ולכן מחלקים במספר החודשים בשנה:

$$r_k = \frac{9\%}{12} = 0.75\%$$

משפט ההלוואה מן המפגש הראשון: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה. 48 החזרים בזמנים 1 עד 48. ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס להחזר הראשון, לזמן 0, מועד קבלת ההלוואה:

$$\text{LOAN} = \text{PMT} \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **LOAN** סכום ההלוואה **PMT** תזרים תקופתי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$100{,}000 = x \times \frac{1-(1.0075)^{-48}}{0.0075} = x \times 40.184782$$

$$x = \frac{100{,}000}{40.184782} = 2{,}488.50$$

תשובה: החזר חודשי של 2,488.50 ש"ח.

דגש: כאן מותר לחלק ב-12, כי הריבית נקובה. אילו נאמר "9% אפקטיבית לשנה", היינו מוציאים שורש 12: $(1.09)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0.7207\%$.

בדיקת הבנה: ריבית נקובה

בנק מציע לליה ריבית נקובה של 8% לשנה, המחושבת רבעונית. מהי הריבית לרבעון?

א. 2%

ב. 1.94%

ג. 8%

ד. 2.16%

הסבר: ריבית נקובה מחלקים: $\frac{8\%}{4} = 2\%$. שורש רביעי מתאים רק לריבית אפקטיבית.

עומר מתלבט: 12% אפקטיבית לשנה, או 12% נקובה לשנה, המחושבת חודשית. מה עדיף למפקיד?

א. האפקטיבית

ב. הנקובה

ג. שתיהן שוות

ד. אי אפשר לדעת

הסבר: נקובה של 12%, בצבירה חודשית, היא 12.68% אפקטיבית לשנה. היא עדיפה על 12%.

5 ריבית ריאלית ונומינלית

שאלת החלק: אם הכסף גדל ב-7% והמחירים ב-3%, כמה התעשרנו?

- המחשה: כוח הקנייה של רון
- אינפלציה, ריבית נומינלית וריבית ריאלית
- משוואת פישר
- חילוץ האינפלציה, חילוץ הריבית הנומינלית
- תזרים צמוד: שתי דרכים, אותו מספר

המחשה: כוח הקנייה של רון

רון מפקיד 10,000 ש"ח לשנה בריבית של 7%. במהלך השנה המחירים במשק עולים ב-3%: סל קניות שעולה היום 100 ש"ח יעלה בעוד שנה 103 ש"ח.

בכמה גדל בפועל כוח הקנייה של רון?

בשקלים. בתום השנה יעמדו לרשות רון **10,700** = **1.07** × **10,000** ש"ח. גידול של 7% בסכום.

במחירי היום. כל שקל בעוד שנה קונה פחות. כדי לדעת כמה שווים 10,700 ש"ח במחירי היום, מחלקים ב-1 ועוד האינפלציה:

$$\frac{10{,}700}{1.03} = 10{,}388.35$$

הגידול האמיתי. במחירי היום רון עבר מ-10,000 ל-10,388.35 ש"ח:

$$\frac{10{,}388.35}{10{,}000} - 1 = 3.88\%$$

כוח הקנייה גדל ב-3.88%, ולא ב-4%. החיסור, 7% פחות 3%, הוא רק קירוב.

תשובה: כוח הקנייה של רון גדל ב-3.88%.

דגש: 7% היא הריבית הנומינלית, בשקלים. 3.88% היא הריבית הריאלית, בכוח קנייה.

הגדרות: אינפלציה, ריבית נומינלית, ריבית ריאלית

אינפלציה

שיעור העלייה הכללית במחירים במשך תקופה. מסמנים אותה באות π.

דוגמה: סל של 100 ש"ח עולה בעוד שנה 103 ש"ח: אינפלציה של 3%.

כוח קנייה

כמות הסחורה שאפשר לקנות בסכום נתון.

דוגמה: 10,700 ש"ח בעוד שנה קונים כמו 10,388.35 ש"ח היום.

ריבית נומינלית

הריבית בשקלים, כפי שהבנק משלם אותה.

דוגמה: רון מקבל 7%: מ-10,000 ל-10,700 ש"ח.

ריבית ריאלית

הגידול בכוח הקנייה, אחרי נטרול האינפלציה.

דוגמה: רון: $\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%$.

הערה: שתי הבחנות שונות: "נקובה מול אפקטיבית" עוסקת בתדירות הצבירה. "נומינלית מול ריאלית" עוסקת באינפלציה.

ארגז הנוסחאות: משוואת פישר

משוואת פישר

משוואת פישר, במילים: 1 ועוד הריבית הנומינלית שווה למכפלה של 1 ועוד הריבית הריאלית ב-1 ועוד האינפלציה.

$$1 + r_N = (1 + r_R) \times (1 + \pi) \qquad r_R = \frac{1 + r_N}{1 + \pi} - 1$$

רון: 7% נומינלית, 3% אינפלציה. מהי הריבית הריאלית? $\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

דגש: קירוב: $r_R \approx r_N - \pi$. הוא נוח לבדיקה מהירה, אבל בשאלות מחשבים במדויק.

שאלה 7: חילוץ האינפלציה

פיקדון שקלי לשנה נושא ריבית נומינלית של 8%. הריבית הריאלית במשק 3%. מהו שיעור האינפלציה הצפוי, הגלום בנתונים?

נתונות שתיים משלוש הריביות במשוואת פישר. הנעלם הוא האינפלציה, ולכן מבודדים אותה:

$$1 + \pi = \frac{1 + r_N}{1 + r_R}$$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

מציבים $r_N = 8\%$ ו-$r_R = 3\%$:

$$\pi = \frac{1.08}{1.03} - 1 = 1.048544 - 1 = 4.85\%$$

תשובה: 4.85% לשנה.

המלכודת: החיסור $8\% - 3\% = 5\%$ הוא קירוב בלבד. בשאלת רב ברירה הוא בדרך כלל המסיח.

שאלה 8: חילוץ הריבית הנומינלית

מאיה רוצה ריבית ריאלית של 2% לשנה. האינפלציה הצפויה 4% לשנה. איזו ריבית נומינלית עליה לדרוש?

הנעלם הוא הריבית הנומינלית. מציבים ישירות במשוואת פישר:

$$1 + r_N = (1 + r_R) \times (1 + \pi)$$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

מציבים $r_R = 2\%$ ו-$\pi = 4\%$:

$$1 + r_N = 1.02 \times 1.04 = 1.0608$$

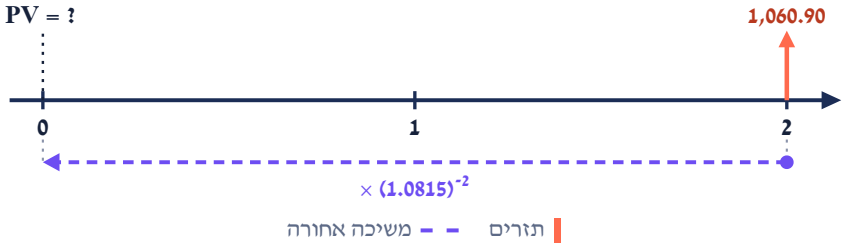
לכן $r_N = 6.08\%$.

תשובה: 6.08% לשנה.

דגש: הריבית הנומינלית מפצה על ההמתנה, 2%, ועל השחיקה של השקל, 4%. ה-0.08% הנוסף מפצה על השחיקה של הריבית עצמה.

שאלה 9: תזרים צמוד: שתי דרכים, אותו מספר

אלה תקבל בעוד שנתיים סכום ששווה 1,000 ש"ח במחירי היום: הסכום צמוד למדד, ויגדל עם האינפלציה. האינפלציה הצפויה 3% לשנה, והריבית הנומינלית 8.15% לשנה. מה שווי התקבול היום? פתרו בשתי דרכים.



דרך א, בשקלים. קודם מחשבים כמה שקלים יתקבלו בפועל. הסכום גדל עם האינפלציה שנתיים:

$$FV_2 = 1{,}000 \times (1.03)^2 = 1{,}060.90$$

זה תזרים נומינלי, בשקלים של זמן 2. תזרים נומינלי מהוונים בריבית הנומינלית, בנוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = 1{,}060.90 \times (1.0815)^{-2}$$

$$= 1{,}060.90 \times 0.854962 = 907.03$$

דרך ב, במחירי היום. 1,000 ש"ח במחירי היום הם תזרים ריאלי. תזרים ריאלי מהוונים בריבית הריאלית. קודם מחלצים אותה ממשוואת פישר:

$$r_R = \frac{1.0815}{1.03} - 1 = 1.05 - 1 = 5\%$$

$$PV_0 = 1{,}000 \times (1.05)^{-2} = 1{,}000 \times 0.907029 = 907.03$$

שתי הדרכים נותנות אותו מספר. התנאי: התאמה בין סוג התזרים לבין סוג הריבית.

תשובה: 907.03 ש"ח, בשתי הדרכים.

המלכודת: הטעות הנפוצה: להוון את 1,000 של מחירי היום בריבית הנומינלית, $1{,}000 \times (1.0815)^{-2} = 854.96$. זה ערבוב של תזרים ריאלי עם ריבית נומינלית.

בדיקת הבנה: ריאלי ונומינלי

בפיקדון של תום הריבית הנומינלית 5%, והאינפלציה 5%. מה קורה לכוח הקנייה שלו?

א. גדל ב-5%

ב. לא משתנה

ג. קטן ב-5%

ד. גדל ב-10%

הסבר: $\frac{1.05}{1.05} - 1 = 0$: הריבית הריאלית אפס. הכסף גדל בשקלים בדיוק בקצב המחירים.

שכירות צמודה למדד, נתונה במחירי היום. באיזו ריבית מהוונים אותה?

א. בריבית הנומינלית

ב. בריבית הריאלית

ג. בשיעור האינפלציה

ד. בסכום של שתיהן

הסבר: תזרים במחירי היום הוא תזרים ריאלי, ולכן מהוונים אותו בריבית הריאלית.

6 סיכום ומפת החלטה

שאלת החלק: איזו ריבית נכנסת לנוסחה?

- מפת ההחלטה של המפגש
- שמונה השגיאות הנפוצות

מפת ההחלטה: כל המפגש בטבלה אחת

המצב בשאלה	הנוסחה	מה מקבלים	שימו לב
זרם אינסופי צומח	$\frac{PMT_1}{r-g}$	ערך אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון	במונה: התזרים הראשון שעוד לא התקבל
ריבית אפקטיבית שנתית, תזרימים בתדירות אחרת	$(1+r_{ann})^{\frac{1}{k}}-1$	ריבית לפרק הזמן שבין התזרימים	לא מחלקים
ריבית לתקופה קצרה, ומבקשים שנתית	$(1+r_k)^k-1$	ריבית אפקטיבית שנתית	לא כופלים
ריבית נקובה	$\frac{r_{nom}}{k}$	ריבית לתקופה	רק כאן מחלקים
ריבית נומינלית ואינפלציה	$\frac{1+r_N}{1+\pi}-1$	ריבית ריאלית	תזרים ריאלי בריבית ריאלית

שמונה השגיאות הנפוצות

1. הצבה של התזרים שכבר התקבל במונה של זרם אינסופי צומח.
2. היוון של 4 תקופות במקום 3, בזרם צומח שהתזרים הראשון שלו בזמן 4.
3. שימוש בנוסחת הזרם הצומח כשהצמיחה גדולה מן הריבית או שווה לה.
4. חלוקה של ריבית אפקטיבית שנתית במספר התקופות.
5. הצבה של ריבית שנתית בנוסחה של הפקדות חודשיות.
6. חזקה במקום חלוקה, כשהריבית נקובה.
7. חיסור במקום משוואת פישר, כשנדרשת תשובה מדויקת.
8. היוון של תזרים ריאלי בריבית נומינלית, או להפך.

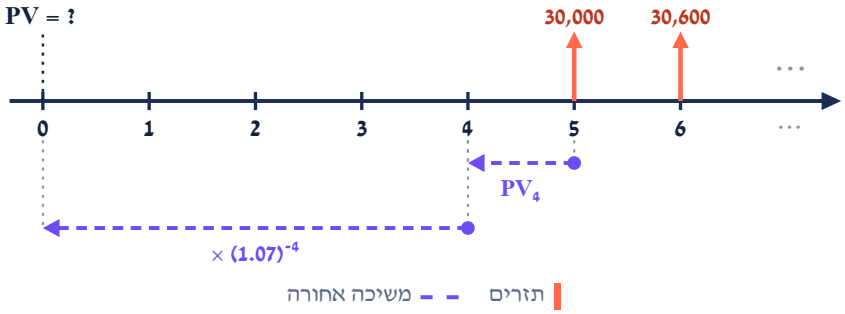
7 תרגול לבית

שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, מן הנדרש ועד התשובה?

- שלוש שאלות, אחת לכל נושא מרכזי של המפגש
- פתרון מלא אחרי כל שאלה

שאלה ב.1: קרן מלגות צומחת, דחויה

עמותה רוצה להקים קרן שתחלק מלגה ראשונה של 30,000 ש"ח בעוד 5 שנים. מכאן ואילך תחולק מלגה אחת לשנה, לנצח, והיא תגדל ב-2% בכל שנה. הריבית השנתית 7%. כמה עליה להפקיד היום?



זרם אינסופי צומח ודחוי: התזרים הראשון בזמן 5. שני צעדים, ולכל צעד נוסחה משלו.

צעד ראשון: הזרם. הנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון: זמן 4. מסמנים את התוצאה PV_4:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

$$PV_4 = \frac{30{,}000}{0.07 - 0.02} = \frac{30{,}000}{0.05} = 600{,}000$$

צעד שני: מזמן 4 אל זמן 0. PV_4 הוא סכום יחיד, ומהוונים אותו 4 שנים:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

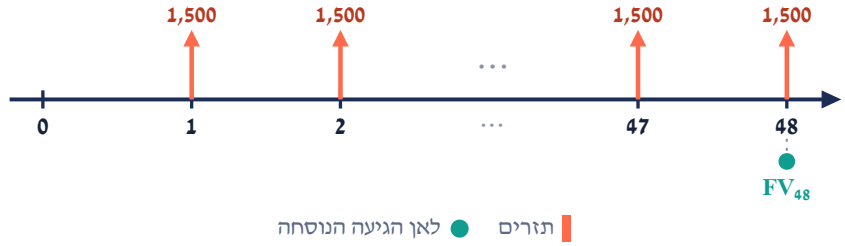
$$PV_0 = PV_4 \times (1.07)^{-4} = 600{,}000 \times 0.762895 = 457{,}737.13$$

תשובה: 457,737.13 ש"ח.

המלכודת: היוון של 5 שנים במקום 4 נותן 427,791.71. הנוסחה כבר הביאה את הזרם לזמן 4.

שאלה ב.2: הפקדות חודשיות, ריבית נקובה

ליאור מפקיד 1,500 ש"ח בתום כל חודש במשך 4 שנים. הבנק מציע ריבית שנתית נקובה של 6%, המחושבת חודשית. כמה יעמוד לרשותו מיד אחרי ההפקדה האחרונה? ומהי הריבית האפקטיבית השנתית?



צעד ראשון: הריבית החודשית. הריבית נקובה, ולכן מחלקים:

$$r_k = \frac{6\%}{12} = 0.5\%$$

צעד שני: הסדרה. 48 הפקדות בזמנים 1 עד 48. ערך עתידי של סדרה מוביל למועד ההפקדה האחרונה, זמן 48:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{48} = 1{,}500 \times \frac{(1.005)^{48} - 1}{0.005}$$

$$= 1{,}500 \times 54.097832 = 81{,}146.75$$

צעד שלישי: הריבית האפקטיבית. 12 חודשים של 0.5%:

$$r_{ann} = (1.005)^{12} - 1 = 1.061678 - 1 = 6.17\%$$

תשובה: 81,146.75 ש"ח. הריבית האפקטיבית השנתית 6.17%.

דגש: הריבית הנקובה, 6%, משמשת רק כדי למצוא את הריבית החודשית. הכסף גדל בפועל ב-6.17% לשנה.

שאלה ב.3: שכירות צמודה למדד

דירה מושכרת ב-60,000 ש"ח לשנה במחירי היום. השכירות צמודה למדד, ומשולמת בתום כל שנה, במשך 3 שנים. האינפלציה הצפויה 2% לשנה, והריבית הנומינלית 7.1% לשנה. מה שווי השכירות היום?



השכירות נתונה במחירי היום, ולכן זה תזרים ריאלי. תזרים ריאלי מהוונים בריבית הריאלית.

צעד ראשון: הריבית הריאלית, ממשוואת פישר:

$$r_R = \frac{1.071}{1.02} - 1 = 1.05 - 1 = 5\%$$

צעד שני: הסדרה. 3 תקבולים ריאליים שווים בזמנים 1 עד 3. ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לתקבול הראשון, לזמן 0:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1 - (1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = 60{,}000 \times \frac{1 - (1.05)^{-3}}{0.05}$$

$$= 60{,}000 \times 2.723248 = 163{,}394.88$$

בדיקה, בשקלים. התקבולים הנומינליים הם 61,200, 62,424 ו-63,672.48. מהוונים כל אחד בריבית הנומינלית:

$$PV_0 = \frac{61{,}200}{1.071} + \frac{62{,}424}{(1.071)^2} + \frac{63{,}672.48}{(1.071)^3}$$

$$= 57{,}142.86 + 54{,}421.77 + 51{,}830.26 = 163{,}394.88$$

תשובה: 163,394.88 ש"ח.

דגש: ריאלי בריאלי, נומינלי בנומינלי: אותה תשובה בשתי הדרכים. הדרך הריאלית קצרה יותר, כי התקבולים בה שווים ומותר להשתמש בנוסחת הסדרה.

מילון מושגים

ערך עתידי FV, Future Value
בפשטות: כמה יהיה שווה סכום בנקודת זמן עתידית, כולל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_t.
דוגמה: $100 \times 1.10 = 110$.
שימו לב: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים.

ערך נוכחי PV, Present Value
בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל או ישולם בעתיד.
בלשון מקצועית: שווי כספי בזמן 0, לאחר נטרול הריבית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_0.
דוגמה: $\frac{110}{1.10} = 100$.
שימו לב: השוואה בין חלופות נעשית בערכים נוכחיים.

תזרים תקופתי PMT, Payment

בפשטות: הסכום הקבוע שחוזר על עצמו בסדרה.

בלשון מקצועית: הפקדה, תקבול או החזר קבוע לתקופה. ביחידות הלימוד מסומן לעתים **a**.

דוגמה: 100 ש״ח בכל חודש: $\mathbf{PMT = 100}$.

שימו לב: בסדרה, PMT הוא הסכום של תזרים אחד, ולא סכום כל התזרימים.

מקדם ערך עתידי סדרתי FVFA, Future Value Factor of an Annuity

בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך העתידי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מעע״ס.

בלשון מקצועית: $\mathbf{FVFA(r,t) = \frac{(1+r)^t - 1}{r}}$.

דוגמה: $\mathbf{FVFA(10\%,2) = 2.1}$, ולכן 100 בכל תקופה הם 210.

שימו לב: התוצאה נכונה למועד התזרים האחרון.

מקדם ערך נוכחי סדרתי PVFA, Present Value Factor of an Annuity

בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך הנוכחי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מענ״ס.

בלשון מקצועית: $\mathbf{PVFA(r,t) = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}}$.

דוגמה: $\mathbf{PVFA(10\%,2) = 1.7355}$, ולכן 100 בכל תקופה הם 173.55.

שימו לב: התוצאה נכונה לתקופה אחת לפני התזרים הראשון.

זרם אינסופי צומח Growing Perpetuity

בפשטות: זרם תזרימים לנצח, שבו כל תזרים גדול מקודמו בשיעור קבוע.

בלשון מקצועית: $\mathbf{PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r-g}}$, אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון, כאשר $\mathbf{r > g}$.

דוגמה: $\mathbf{\frac{100}{0.10-0.05} = 2{,}000}$.

שימו לב: במונה: התזרים הראשון שעוד לא התקבל.

שיעור צמיחה g, Growth

בפשטות: בכמה אחוזים גדל כל תזרים לעומת קודמו.

בלשון מקצועית: שיעור קבוע, המופחת מן הריבית במכנה של נוסחת הזרם הצומח.

דוגמה: תזרים 100 וצמיחה 3%: התזרים הבא 103.

שימו לב: אם **g** גדול מן הריבית או שווה לה, השווי שואף לאינסוף.

ריבית תקופתית Periodic Rate

בפשטות: הריבית לתקופה אחת, כפי שהיא נצברת בפועל.

בלשון מקצועית: הריבית $\mathbf{r_k}$ שנצברת בכל אחת מ-**k** התקופות בשנה.

דוגמה: 1% לחודש: בכל חודש הסכום גדל פי 1.01.

שימו לב: זו הריבית שמציבים בנוסחה של סדרה חודשית.

ריבית אפקטיבית שנתית Effective Annual Rate

בפשטות: בכמה גדל הסכום בפועל במשך שנה שלמה.

בלשון מקצועית: $\mathbf{r_{ann} = (1+r_k)^k - 1}$.

דוגמה: 1% לחודש: $\mathbf{(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%}$.

שימו לב: לא מחלקים אותה במספר התקופות. מוציאים ממנה שורש.

חזקה שברית Fractional Power

בפשטות: חזקה שהמעריך שלה הוא שבר.

בלשון מקצועית: $\mathbf{(1+r)^{\frac{1}{k}}}$ היא שורש **k** של $\mathbf{(1+r)}$.

דוגמה: $\mathbf{(1.1268)^{\frac{1}{12}} = 1.01}$.

שימו לב: צמיחה של חלק מתקופה.

ריבית נקובה Nominal (Stated) Annual Rate

בפשטות: ריבית שנתית ״בשם״, שמחלקים במספר תקופות הצבירה.

בלשון מקצועית: $\mathbf{r_k = \frac{r_{nom}}{k}}$, ו-$\mathbf{r_{ann} = (1 + \frac{r_{nom}}{k})^k - 1}$.

דוגמה: 12% נקובה, חודשית: 1% לחודש, 12.68% לשנה.

שימו לב: רק ריבית נקובה מחלקים.

אינפלציה Inflation, π

בפשטות: שיעור העלייה הכללית במחירים.

בלשון מקצועית: $\boldsymbol{\pi}$, השיעור שבו עולה מדד המחירים בתקופה.

דוגמה: סל של 100 עולה 103 בעוד שנה: אינפלציה של 3%.

שימו לב: תזרים צמוד למדד גדל בשיעור האינפלציה.

כוח קנייה Purchasing Power

בפשטות: כמות הסחורה שאפשר לקנות בסכום נתון.

בלשון מקצועית: סכום עתידי, מחולק ב-$\mathbf{(1+\pi)}$ בחזקת מספר התקופות, הוא הסכום במחירי היום.

דוגמה: 10,700 ש״ח בעוד שנה, באינפלציה של 3%, שווים 10,388.35 במחירי היום.

שימו לב: ריבית ריאלית מודדת את הגידול בכוח הקנייה.

ריבית נומינלית Nominal Rate

בפשטות: הריבית בשקלים, כפי שהבנק משלם אותה.

בלשון מקצועית: $\mathbf{r_N}$, הגידול בסכום השקלי.

דוגמה: 10,000 גדלים ל-10,700: 7% נומינלית.

שימו לב: אין לבלבל עם ריבית נקובה: נקובה עוסקת בתדירות הצבירה.

ריבית ריאלית Real Rate

בפשטות: הגידול בכוח הקנייה, אחרי נטרול האינפלציה.

בלשון מקצועית: $\mathbf{r_R = \frac{1+r_N}{1+\pi} - 1}$.

דוגמה: $\mathbf{\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%}$.

שימו לב: תזרים ריאלי מהוונים בריבית ריאלית.

משוואת פישר Fisher Equation

בפשטות: הקשר המדויק בין הריבית הנומינלית, הריבית הריאלית והאינפלציה.

בלשון מקצועית: $\mathbf{(1+r_N) = (1+r_R) \times (1+\pi)}$.

דוגמה: $\mathbf{1.04 \times 1.02 = 1.0608}$: 6.08% נומינלית.

שימו לב: החיסור $\mathbf{r_N - \pi}$ הוא קירוב בלבד.

במפגש הבא: לוחות סילוקין

לוח שפיצר ולוח קרן שווה, ריבית פשוטה בהלוואות, ותמחור אגרות חוב.